

Tabla de transformadas z.

Secuencia $f[n]$	Transformada $\mathcal{Z}$
$\delta[n] = \{1, 0, 0, \dots\}$	$\delta(z) = 1$
$\delta[n - k] = \delta_k[n] = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}$	$\delta_k(z) = z^{-k}$
$u[n] = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$	$U(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$
$r[n] = \{0, T, 2T, 3T, 4T, \dots\}$	$R(z) = \frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$
$f[n] = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}$	$F(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$
$f[n] = \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1-z^{-1}\cos(B)}{1-2z^{-1}\cos(B)+z^{-2}}$
$f[n] = \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{z^{-1}\sin(B)}{1-2z^{-1}\cos(B)+z^{-2}}$
$f[n] = a^n \cos(Bn)$	$F(z) = \frac{1-z^{-1}a\cos(B)}{1-2az^{-1}\cos(B)+a^2z^{-2}}$
$f[n] = a^n \sin(Bn)$	$F(z) = \frac{az^{-1}\sin(B)}{1-2az^{-1}\cos(B)+a^2z^{-2}}$

Tabla de transformadas z más comúnmente usadas.

Transformada de Laplace $E(s)$	Función tiempo $e(t)$	Transformada z $E(z)$
$\frac{1}{s}$	$u(t)$	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{1}{s^2}$	t	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
$\frac{1}{s+a}$	e^{-at}	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
$\frac{a}{s(s+a)}$	$1 - e^{-at}$	$\frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}$
$\frac{1}{(s+a)^2}$	$t e^{-at}$	$\frac{Tz e^{-aT}}{(z-e^{-aT})^2}$
$\frac{a}{s^2(s+a)}$	$t - \frac{1 - e^{-at}}{a}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2} - \frac{(1-e^{-aT})z}{a(z-1)(z-e^{-aT})}$
$\frac{a}{s^2 + a^2}$	$\sin(at)$	$\frac{z \sin(aT)}{z^2 - 2z \cos(aT) + 1}$
$\frac{s}{s^2 + a^2}$	$\cos(at)$	$\frac{z(z - \cos(aT))}{z^2 - 2z \cos(aT) + 1}$
$\frac{1}{(s+a)^2 + b^2}$	$\frac{1}{b} e^{-at} \sin bt$	$\frac{1}{b} \left[\frac{z e^{-aT} \sin bT}{z^2 - 2z e^{-aT} \cos(bT) + e^{-2aT}} \right]$
$\frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$	$e^{-at} \cos bt$	$\frac{z^2 - z e^{-aT} \cos bT}{z^2 - 2z e^{-aT} \cos bT + e^{-2aT}}$

ESPECIFICACIONES EN CONTROL DE SISTEMAS

Nomenclatura

δ : Sobreoscilación

ξ : Coeficiente de amortiguamiento

t_p : tiempo de pico

t_e : tiempo de establecimiento

σ : parte real del punto del plano complejo

ω_p : parte imaginaria del punto del plano complejo

Ecuaciones (relación entre las especificaciones dinámicas)

$$\delta = e^{\frac{-\xi \cdot \pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \rightarrow \xi = \sqrt{\frac{(\ln(\delta))^2}{\pi^2 + (\ln(\delta))^2}}$$

$$|z| = e^{-\sigma \cdot T}$$

$$\arg(z) = \omega_p \cdot T$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_p}$$

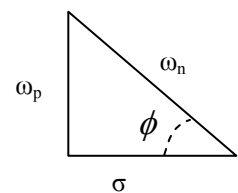
$$t_e = \frac{\pi}{\sigma} \text{ (criterio del 95\%)}, \frac{4}{\sigma} \text{ (criterio del 98\%)}$$

$$\xi = \cos(\phi)$$

$$\sigma = \xi \cdot \omega_n$$

$$\omega_s = \frac{360}{\arg(z)} \cdot \omega_p$$

$$\omega_p = \omega_n \cdot \sqrt{1-\xi^2}$$



$$s = -\sigma \pm \omega_p j \rightarrow z = e^{s \cdot T} = e^{-\sigma \cdot T} \cdot e^{\pm \omega_p \cdot T j} = e^{-\sigma \cdot T} \cdot (\cos(\omega_p \cdot T) \pm \text{sen}(\omega_p \cdot T) j)$$

Criterio del argumento

$$\sum (\text{ángulo}_{\text{polos}}) - \sum (\text{ángulo}_{\text{ceros}}) = 180^\circ$$

Criterio del módulo

$$Kl = \frac{\prod (\text{dis tan cia}_{\text{polos}})}{\prod (\text{dis tan cia}_{\text{ceros}})}$$

Relación entre el periodo de muestreo (T_s) y la frecuencia de muestreo (ω_s):

$$\omega_s = \frac{2 \cdot \pi}{T_s}$$

$$\omega_s \approx (20 \rightarrow 40) \cdot \omega_n$$

$$T_s = \frac{t_e}{10} \text{ (Cuando la especificación es real)}$$

Especificaciones estáticas. Errores de régimen permanente:

Entrada	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
Escalón	$\frac{1}{1 + K_p}$	0	0
Rampa	∞	$\frac{1}{K_v}$	0
Parábola	∞	∞	$\frac{2}{K_a}$

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} (G_R(z) \cdot G_p(z))$$

$$K_v = \frac{1}{T} \cdot \lim_{z \rightarrow 1} ((z-1) \cdot G_R(z) \cdot G_p(z))$$

$$K_a = \frac{1}{T^2} \cdot \lim_{z \rightarrow 1} ((z-1)^2 \cdot G_R(z) \cdot G_p(z))$$

Tipo: Número de integradores en el sistema

Discretización de reguladores PID por Euler y Simpson:

$$\rightarrow G_{PD}(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = K_c \left(1 + \frac{T_d}{T} \right) \left[\frac{z - \frac{T_d}{T}}{1 + \frac{T_d}{T}} \right] \frac{1}{z}$$

$$\rightarrow G_{PI}(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = K_c \frac{z - \left(1 - \frac{T}{T_i} \right)}{z - 1}$$

$$\rightarrow G_{PID}(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{q_0 z^2 + q_1 z + q_2}{z^2 - z}$$

$$q_0 = K_c \left(1 + \frac{T_d}{T} \right); \quad q_1 = -K_c \left(1 + 2\frac{T_d}{T} - \frac{T}{T_i} \right); \quad q_2 = K_c \frac{T_d}{T}$$